

RMA 硬件计数器验证结果

已获得可重复的 RMA 计数响应与同块跨块差异，尚未识别完整拓扑和路由

本轮证明：在节点 **vn043675** 的本次作业中，若干硬件计数事件能够准确跟随受控 RMA 操作变化。跨块通信比同块通信多出一个 E 端口事件读数，为后续识别片上连接提供了直接观测线索。

主要发现	实际观测	能支持的判断
操作数	TBOX 描述符增量 = N	选定事件准确响应 PUT 次数
传输量	TBOX 传输量增量 = 16N	64 B 数据对应 16 个 4 B 计量单位
共同响应	两个核对均有 L 事件 cell 0 = 6N	存在共同的请求上网计数特征
空间差异	仅 1→2 有 E 事件 cell 1 = 6N	事件读数能区分本次同块与跨块配置

核心结论：硬件计数器这条观测路线已具备继续标定的条件；当前只测两个核对、一个消息大小，不能据此断言采用 XY 或 YX，也不能把 cell 1 直接认作几何块 1。

全部 168 个测试返回，2688 条计数记录与 10752 条从核检查记录完整。两次重复来自同一个作业，不能替代跨作业稳定性验证。

1 测试范围与计数口径

单核组内 CPE 间单向 RMA PUT, 64 B, W=1; 事件逐个配置并分别运行

项目	本次设置
节点和作业	vn043675; 8461857; q_share; 资源请求 MPE 1、CG 1、CPE 64
核对	0→1 为同一几何 2×2 块; 1→2 为横向相邻的两个几何块
模式与次数	PUT 与 local; N=0、64、256; 每个组合重复 2 次
规模	7 事件 × 2 核对 × 2 模式 × 3 次数 × 2 重复 = 168 次内核调用
计数区间	主核 before 读数 → spawn/join 内核 → after 读数; $\Delta C = \text{after} - \text{before}$

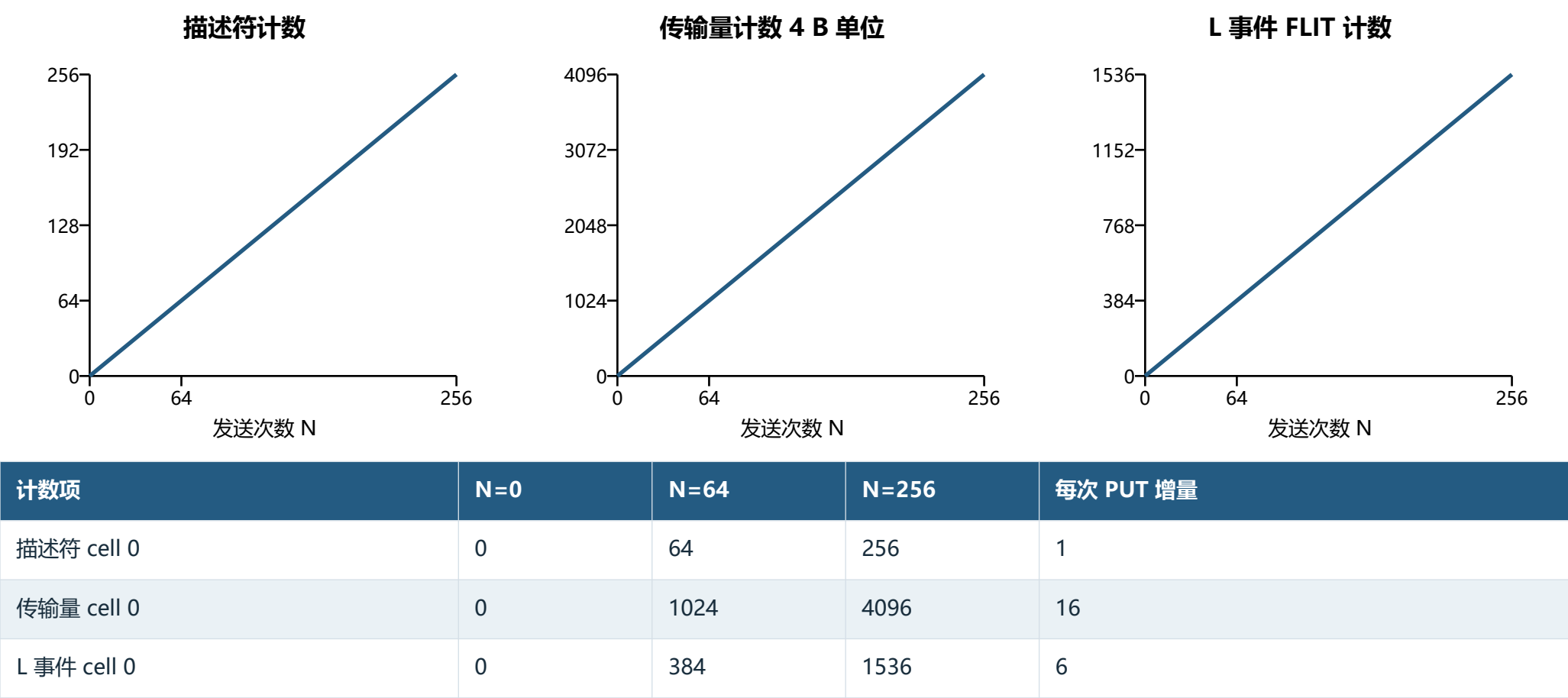
PUT 模式每次发起后等待本地完成, 接收核等待 N 次远端完成。没有逐条应用层回包, 但硬件完成通知仍存在。local 模式只在源核进行逐字节本地缓冲复制, 作为非 RMA 对照。

计数区间覆盖内核启动、配置 DMA、初始化、同步、传输、最终数据校验和结果 DMA。N=0 用于检查固定活动; local 用于检查循环相关的非 RMA 活动。它们不是与 PUT 等耗时、等指令数的对照。

几何编号只用于实验分类: 核 $\text{id} = 8r + c$, 几何块 $= 4 \times \text{floor}(r/2) + \text{floor}(c/2)$ 。计数数组的 cell 编号是 SDK 返回的下标, 本轮未完成它与几何块的映射。

2 计数与传输次数的关系

图 1 两次重复完全重合；连线仅连接三个实测次数，不表示测试了其他次数



以上三个计数项在 0→1 与 1→2 上完全相同。传输量换算为 4ΔC 字节：N=256 时， $4096 \times 4 = 16384$ B，等于 256×64 B。手册将该 TBOX 事件定义为 4 B 粒度传输量。

448 个逐事件、模式、核对、cell 拟合结果均与原始记录重新计算一致，截距与拟合 RMSE 均为 0。这是当前三个 N 水平的精确线性关系，不代表所有消息大小或负载下均如此。

3 同块与跨块的空间响应

图 2 数字为每次 64 B PUT 的 FLIT 增量；横轴是计数下标，不是已标定的物理位置

0→1 同一几何块

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
L	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1→2 跨几何块

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
L	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

同块与跨块都在 L 事件 cell 0 出现 6N；只有跨块 1→2 在 E 事件 cell 1 出现额外 6N。两次重复、N=64 与 256 均一致。其他 cell 及 S/N/W 的本次所选事件均为 0。

这说明跨块配置伴随额外的端口事件活动。由于只读取 req_p1up_flit，且 cell/端口方向未标定，不能把零读数解释为没有链路，也不能把 E cell 1 直接解释为源块向东发出的端口。

4 原始记录与质量检查

独立核对原始 CSV、运行日志和随作业保存的源码；没有改写原始结果

检查项目	核对结果
覆盖与日志	参数网格完整；168 个 CASE 与 168 个 RETURN 一一对应；作业已结束
计数数组	每例 16 个 cell，共 2688 行；after-before 全部一致；无下降标记
从核结果	每例 64 个核，共 10752 行；errors 全为 0；所有完成次数符合配置
空白与本地对照	全部 N=0 与全部 local 配置的所选事件增量均为 0
两次重复	每个事件、核对、模式、N 的 16 维计数向量完全相同
原有拟合表	重新核算全部 448 行，斜率、截距、RMSE 与原表一致

校验覆盖：程序检查最终接收缓冲的每个字节，并核对本地与远端完成数。因为每次发送相同内容，不能证明每一次中间传输的所有字节都单独校验过。

对照含义：零读数说明本次选中的事件未观察到这些对照活动，不代表启动、DMA 或主存流量不存在，也不保证在其他事件选择或节点上仍为零。

运行记录为一个节点、一个作业、每配置两次重复。q_share 资源请求未证明计数器独占；数组顺序、事件完整覆盖、位宽与权限适用范围仍需继续标定。

5 与旧结果的关系及解释边界

本轮新增的是硬件事件证据；循环耗时仍不是纯单向链路延迟

旧实验测得“等待多久”和“背景流让探针慢多少”。本轮进一步看到：RMA 描述符和传输量计数随操作数精确变化，同块和跨块在所选端口事件上存在可重复差异。这使后续路径识别不再只能依赖总耗时。

问题	本轮答案
计数接口能否用于继续实验	可以继续标定；4 类事件至少在一种配置下出现预期线性响应
是否已经知道一条完整物理路径	没有；只观察到两个核对在少量事件上的计数分布
是否证明采用 XY 或 YX	没有；两个核对均仅横向相邻，无法区分先横后纵与先纵后横
6 FLIT 是否等于六跳或六个包	不是；这里是事件累计单位，FLIT 字节宽度、包头与协议开销未分离
所有核对是否有相同路径与代价	不能外推；本轮只测 0→1 和 1→2，且两源核处于同一几何块

辅助时间记录：N=256 时，两核对发送端循环的中位数均为 25632.5 cycles（每核对汇集 7 个事件轮次×2 次重复）。这包含发起、循环和本地完成等待，并非 RTT/2 或远端单向到达延迟，不能直接与旧报告的 98/102 cycles 比较。

缓冲地址记录为 0x480，栈变量地址为 0x40000001ffc0。地址空间的确切含义及栈访问开销仍需 SDK/反汇编验证，不能只凭地址数值断言这就是旧实验耗时差异的原因。

6 下一步与数据依据

先标定端口和 cell 的含义，再扩大到多跳路径；保留本轮作为功能验证基线

顺序	补充内容	要解决的问题
1	增加 2→1、2→3、0→8、8→16 等反向、同块和纵向核对	E cell 1 随哪个端点或方向移动；纵向事件能否响应
2	遍历不同源块及 A/B/C/D 成员，结合 TBOX 和运行时编号	建立 CPE、几何块与计数 cell 的映射
3	扩展 req/res、up/down 和必要的 p0、pack 事件；扫 64 B 与 4 KiB	分离数据、请求和完成通知，标定计量单位
4	标定后扫描相邻与远距离核对，含同时跨行跨列的通信	推断可见连接和候选路径，用留出核对验证规则
5	重复独立作业，核实隔离；再加入经过已观测资源的背景流	验证稳定性、共享资源与负载下路径是否改变

现有 calibrate 配置可先覆盖 22 个事件、8 个核对、两种消息大小和更大 N，但它还不包含上述全部反向核对、全 cell 映射、p0/pack 扫描或跨作业验证。运行扩展标定不等于完成拓扑识别。

数据依据：results_pmu_20261008_085236_685 中的 counters.csv、checks.csv、count_scaling.csv、job.log、runtime.txt、build_info.txt、swperf.h、RUN_COMPLETE 与 source 内源码。独立复算摘要和源文件 SHA256 随报告保存。

接口定义依据：《神威高性能计算机性能工具用户手册 V1.4》第 6 章（16 项数组），第 6.3、6.9 节（L/E 事件），第 6.16 节、印刷页 50（RMA PUT 传输量按 4 B 计量）。原始事件全名与逐核对统计见附带 event_summary.csv。